2024 Sınavı – MED150-I Moleküler ve Hücresel Tıp Bilimleri I – Türkçe Çeviri

Altınbaş Üniversitesi – Tıp Fakültesi
MED150-I MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TIP BİLİMLERİ I

Ders	Öğretim Üyesi	Puan
Biyokimya	Doç. Dr. Şebnem Garip Ustaoğlu	18P
	Dr. Öğr. Üyesi Behiye Öztürk Şen	6P
Tıbbi Biyoloji	Dr. Öğr. Üyesi Fulya Küçükcankurt	12P
	Dr. Öğr. Üyesi Yalda Hekmatshoar	16P
Deontoloji ve Tıp Tarihi	Dr. Öğr. Üyesi Gül Kızılca Yürür	18P
Tıp Etiği	Dr. Öğr. Üyesi Gül Kızılca Yürür	12P
	Prof. Dr. Hanzade Doğan	4P
Biyofizik	Prof. Dr. Feride Severcan	10P
Halk Sağlığı	Dr. Aşkın Keskin Kaplan	4P
	TOPLAM	**100P**

22.11.2024 · Komite Başkanı: **Prof. Dr. Hülya Erbağcı**
Yalnızca cevap kâğıdı değerlendirilecektir! Cevap kâğıdını doldururken: yalnızca KURŞUN KALEM kullanınız; öğrenci numaranızı yazıp kodlayınız (ör. 18002010); kitapçık türü: A; ders kodu: 151.
CEVAP ANAHTARI

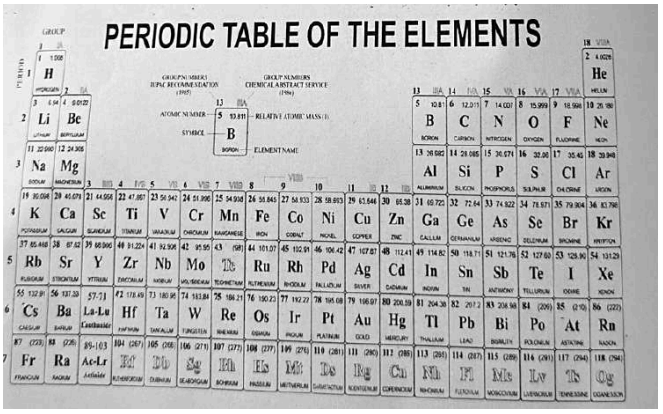
Biyokimya – Dr. Öğr. Üyesi Behiye Öztürk Şen (3×2P = 6P)

1. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? (2 puan) (Cevap: E)

a. Değerlik kabuğundaki elektron sayısı (değerlik elektronları) atomun grup numarasına eşittir.
b. İzotopların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır.
c. Organik kimya, karbon elementi içeren bileşiklerin kimyasıdır.
d. Organik kimya yeni ilaçların sentezlenmesini mümkün kılar.
e. Hepsi

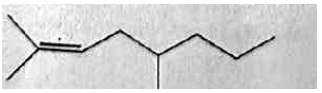
2. CH_3F'nin Lewis yapısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (İpucu: C: 4A grubu; H: 1A grubu; F: 7A grubu) (2 puan) (Cevap: A)

a. Toplam değerlik elektronu sayısı 14'tür.
b. C ile H arasında tekli bağlar, C ile F arasında ikili bağ vardır.
c. F atomu çevresinde 4 bağ yapmamış (ortaklanmamış) elektron vardır.
d. CH_3F'deki C ve F elementleri oktet kuralına uymaz.
e. Hepsi



ELEMENTLERİN PERİYODİK TABLOSU

3. Aşağıda verilen yapının IUPAC adı hangisidir? (2 puan) (Cevap: A)



a. 2,5-dimetilokt-2-en
b. 4,7-dimetilokt-6-en
c. 2,5-dietilokt-2-en
d. 4,7-dietilokt-6-en
e. Hiçbiri

Biyokimya – Doç. Dr. Şebnem Garip Ustaoğlu (9×2P = 18P)

4. Bir proteinde ikincil (sekonder) yapısına kadar oluşan yapılarda aşağıdaki bağ ve etkileşimlerden hangileri bulunabilir?
I. Peptit bağları
II. Disülfit bağları
III. Hidrojen bağları
IV. Elektrostatik etkileşimler
V. Hidrofobik etkileşimler

A. Yalnızca I ve II
B. Yalnızca III ve IV
C. Yalnızca I ve III
D. Yalnızca IV ve V
E. I, II, III, IV ve V

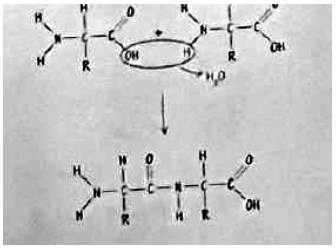
Cevap: C

5. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi/hangileri esansiyel amino asitlerdendir?
I. Histidin (9 basamakta sentezlenir)
II. Lizin (8 basamakta sentezlenir)
III. Metiyonin (5 basamakta sentezlenir)
IV. Alanin (1 basamakta sentezlenir)
V. Prolin (3 basamakta sentezlenir)

A. Yalnızca IV ve V
B. Yalnızca IV
C. Yalnızca III, IV, V
D. Yalnızca I ve II
E. Yalnızca I, II, III

Cevap: A

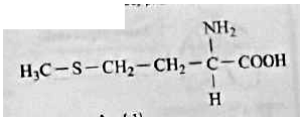
6. Bir biyomolekülde bağ oluşumu aşağıda görülmektedir. Bu ne tür bir bağdır?



A. Hidrojen bağı
B. Disülfit bağı
C. Peptit bağı
D. Anhidrit bağı
E. Hiçbiri

Cevap: C

7. Metiyoninin (yapısı aşağıda verilmiştir) pH 4,0'teki net yükü nedir? (Karboksil grubunun pKa değeri = 2,30; amino grubunun pKa değeri = 9,2)



A. (−1)
B. (−2)
C. (0)
D. (+1)
E. (+2)

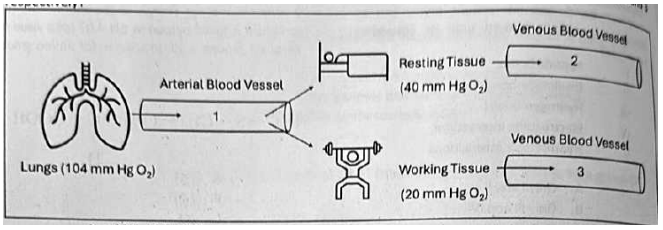
Cevap: C

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. Bradford yönteminde Coomassie Blue boyası protonlandığında kırmızı renktedir.
II. Coomassie Blue boyası proteine bağlandığında mavi renge döner.
III. Bradford yöntemi örnekteki toplam fosfat içeriğini ölçer.
IV. Bradford yönteminde ölçüm için 595 nm kullanılır.

A. Yalnızca I
B. Yalnızca II ve III
C. Yalnızca III ve IV
D. I, II ve IV
E. I, II, III ve IV

Cevap: D

9. 1, 2 ve 3 numaralı kan damarlarında hemoglobinin oksijen satürasyonu yüzdelerinin sırasıyla doğru dizilişi hangisidir?

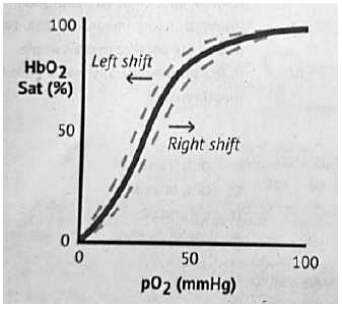


Lungs = Akciğerler (104 mm Hg O_2) · Arterial Blood Vessel = Arteriyel kan damarı · Resting Tissue = Dinlenen doku (40 mm Hg O_2) · Working Tissue = Çalışan doku (20 mm Hg O_2) · Venous Blood Vessel = Venöz kan damarı

A. %98, %75, %30
B. %75, %30, %98
C. %30, %98, %75
D. %98, %30, %75
E. %30, %75, %90

Cevap: A

10. Aşağıdaki parametrelerden hangileri hemoglobin–oksijen satürasyon eğrisinin grafikte sağa kaymasına neden olur?



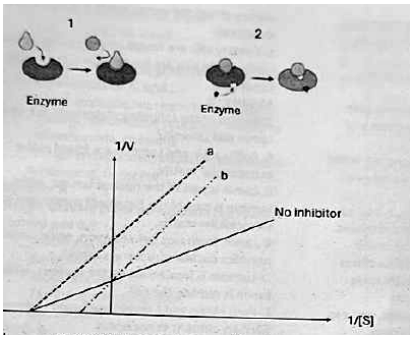
Left shift = Sola kayma · Right shift = Sağa kayma

I. $[H^+]$ artışı
II. Sıcaklık artışı
III. $[CO_2]$ artışı
IV. [2,3-bifosfogliserat (2,3-BPG)] artışı

A. Yalnızca I ve II
B. Yalnızca II, III ve IV
C. Yalnızca I, II ve III
D. Yalnızca III ve IV
E. I, II, III ve IV

Cevap: E

11. Aşağıdaki şekil 1 ve 2'de farklı inhibisyon tiplerini göstermektedir. Grafik, bu inhibisyonların (a ve b) Lineweaver–Burk grafiklerini temsil etmektedir. Doğru ifadeleri seçiniz.



Enzyme = Enzim · No inhibitor = İnhibitör yok

I. 1 numara yarışmalı (kompetitif) inhibisyonu temsil eder.
II. Grafikteki "a" doğrusu yarışmalı inhibisyona aittir.
III. Grafikteki "b" doğrusu 1 numaralı inhibisyon tipine aittir.
IV. 2 numara "a" doğrusuyla yarışmasız (nonkompetitif) inhibisyonu temsil eder.

A. Yalnızca I ve III
B. Yalnızca II
C. Yalnızca IV
D. Yalnızca I, III ve IV
E. I, II, III ve IV

Cevap: D

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I. AMP (adenozin monofosfat) hiç anhidrit bağı içermez.
II. K_{eq} > 1 ise reaksiyon ekzergoniktir.
III. Endergonik reaksiyonlarda ΔG negatiftir.
IV. ATP ve AMP'yi 2 ADP'ye dönüştürmekten sorumlu enzim adenilat kinazdır.
V. İnorganik pirofosfat reaksiyonu endergonik bir reaksiyondur.

A. Yalnızca I ve IV
B. Yalnızca II ve III
C. Yalnızca I, II ve IV
D. Yalnızca I, II ve V
E. Yalnızca IV ve V

Cevap: C

Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Fulya Küçükcankurt (10×1,2P = 12P)

13. Mikroskopla toplam 400× büyütme elde etmek istiyorsunuz. Hangi objektifi kullanmalısınız ve incelediğiniz hücre karakteristik olarak polimorfonükleer görünümdeyse büyük olasılıkla hangi kan hücresine bakıyorsunuzdur?

A. 4× objektif; lenfosit
B. 40× objektif; monosit
C. 40× objektif; nötrofil
D. 40× objektif; eritrosit
E. 10× objektif; nötrofil

Cevap: C

14. Kan–beyin bariyerinde sıkı bağlantıların (tight junction) rolü hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Çözünen maddelerin kan ile beyin dokusu arasında serbestçe hareketini sağlarlar.
B. Beyin kapillerlerinin endotel hücreleri arasında yüksek derecede seçici bir bariyer oluştururlar.
C. Beyne kolay ilaç iletimine izin verirler.
D. Büyük moleküllerin beyne girişi için kanal görevi görürler.
E. Kan–beyin bariyerinde boşluklar oluştururlar.

Cevap: B

15. Kalp kasında desmozomların ve oluklu (gap) bağlantıların başlıca rollerini en iyi hangisi tanımlar?

A. Desmozomlar elektriksel sinyali kolaylaştırırken, oluklu bağlantılar hücreler arasında fiziksel bir bariyer sağlar.
B. Desmozomlar besin alışverişine izin verir, oluklu bağlantılar ise dokuların mekanik dayanıklılığını artırır.
C. Desmozomlar hücreleri birbirine bağlayarak mekanik stabilite sağlar; oluklu bağlantılar ise komşu hücreler arasında iletişimi kolaylaştırır.
D. Desmozomlar hızlı iyon geçişini sağlar, oluklu bağlantılar ise patojenlere karşı bariyer görevi görür.
E. Hem desmozomlar hem de oluklu bağlantılar hücreler arasında güçlü adezif bağlantılar sağlar.

Cevap: C

16. Ubikitin–Proteazom Yolağında ubikitinasyonun temel amacı nedir?

A. Protein sentezini artırmak
B. Proteinleri hücresel sinyalleşme için modifiye etmek
C. Proteinleri hızlı yıkım için işaretlemek
D. Proteinlerin doğru katlanmasına yardımcı olmak
E. Proteinleri zar boyunca taşımak

Cevap: C

17. Aşağıdaki hücre adezyon moleküllerinden hangisinin işlevi Ca^{2+} iyonlarına bağımlı <u>değildir</u>?

A. Kaderinler
B. Selektinler
C. İntegrinler
D. Ig-süperailesi
E. Desmozomal kaderinler

Cevap: D

18. Kartagener sendromu _____ ile karakterizedir.

A. Silyalar içinde dinein kollarının oluşamaması
B. Hücre yüzeyinde silyaların aşırı üretimi
C. Hücreler arasında sıkı bağlantıların anormal oluşumu
D. Hücre yüzeyinde adezyon moleküllerinin eksikliği
E. Mikrovillusların aşırı büyümesi

Cevap: A

19. Silyalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Motil silyalar 9+0, primer silyalar 9+2 düzenine sahiptir.
B. Motil silyalar merkezi bir mikrotübül çifti içerir; primer silyalarda ise bu merkezi çift yoktur.
C. Her iki sil türü de hareket oluşturmak için dış dinein kolları içerir.
D. Primer silyalar, bu motil yapıların temel yapısal bileşenleri olan aktin filamanlarından oluşur.
E. Primer silyalar yalnızca epitel hücrelerinde, motil silyalar ise yalnızca bağ dokusu hücrelerinde bulunur.

Cevap: B

20. Lamin ve Laminin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Hem lamin hem laminin hücre dışı matrikste bulunur.
B. Lamin nükleer laminanın, laminin ise hücre dışı matriksteki bazal membranın bir parçasıdır.
C. Lamin hücre adezyonunu kolaylaştırır, laminin ise nükleer yapısal destek sağlar.
D. Laminin çekirdeğin içinde, lamin ise hücrenin dışında bulunur.
E. Hem lamin hem laminin çekirdekçiğin yoğun fibriler içeriğinde bulunur.

Cevap: B

21. Nükleer taşıma döngüsünde nükleer lokalizasyon sinyallerinin (NLS) ve nükleer ihraç sinyallerinin (NES) rolü nedir?

A. Nükleer zarfın bir parçasını oluştururlar.
B. Nükleer por kompleksi içinde enerji üretirler.
C. Kargo moleküller üzerinde, çekirdeğe giriş veya çekirdekten çıkışı bildiren etiketler olarak görev yaparlar.
D. Sitoplazmada protein sentezini doğrudan kontrol ederler.
E. Nükleer proteinlerin transkripsiyonunu başlatırlar.

Cevap: C

22. Çekirdekçiğin temel işlevi nedir?

A. DNA sentezlemek
B. rRNA üretmek ve ribozomların birleştirilmesini başlatmak
C. Çekirdeğe madde giriş ve çıkışını kontrol etmek
D. Genetik bilgiyi depolamak
E. RNA sentezini gerçekleştirmek

Cevap: B

<u>Tıbbi Biyoloji – Dr. Öğr. Üyesi Yalda Hekmatshoar (8×2P = 16P)</u>

23. Proteinler hangi kromatografi türünde hidrofobisitelerine göre ayrılabilir?

A. İyon değişim kromatografisi
B. Jel filtrasyon kromatografisi
C. Afinite kromatografisi
D. Hidrofobik kromatografi
E. Yukarıdakilerin hepsi

Cevap: D

24. Porinler, mitokondrinin ..... zarında yer alan ..... proteinlerdir.

A. Beta tabaka varil (β-barrel), iç
B. Çok geçişli alfa heliks, dış
C. Çok geçişli alfa heliks, dış
D. Tek geçişli alfa heliks, dış
E. Beta tabaka varil (β-barrel), dış

Cevap: E

25. Nissl cisimcikleri, nöronlarda .... ve ....'dan oluşan ayrık granüler yapılardır.

A. Granüllü endoplazmik retikulum, ribozom
B. Düz endoplazmik retikulum, ribozom
C. Mitokondri, ribozom
D. Granüllü endoplazmik retikulum, peroksizom
E. Peroksizom, ribozom

Cevap: A

26. Peroksizomdaki hangi enzim H_2O_2'yi H_2O ve O_2'ye dönüştürebilir?

A. Amino oksidaz
B. Katalaz
C. İzositrat liyaz
D. Yağ asidi dehidrojenaz
E. Glukozidazlar

Cevap: B

27. İki alt birimden oluşan, mRNA'ya bağlandığı ve zaman zaman endoplazmik retikulumla ilişkilendiği gözlenen sitozolik bir hücresel yapı vardır. Bu yapı bir .....dur.

A. Lizozom
B. Golgi kompleksi
C. Ribozom
D. Çekirdek
E. Peroksizom

Cevap: C

28. DNA ve ribozom içeren, aslen atasal ökaryotik hücreler tarafından yutulmuş tek hücreli bağımsız bir organizma olduğu düşünülen organel hangisidir?

A. Peroksizom
B. Cis Golgi kompleksi
C. Çekirdek
D. Granüllü endoplazmik retikulum
E. Mitokondri

Cevap: E

29. Nükleer lamina esas olarak neden oluşur?

A. Ara filamanlar
B. Kolesterol
C. Fosfolipitler
D. Mikrotübüller
E. Kollajen

Cevap: A

30. Lizozomal hidrolazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi <u>doğru değildir</u>?

A. Lizozomal hidrolazlar ER'de sentezlenir
B. Trans Golgi'de M6P işaretleyicilerinin eklenmesiyle modifiye edilirler
C. M6P reseptörleri M6P işaretleyicilerini trans-Golgi ağında tanır
D. Hidrolazlar trans-Golgi'den klatrin kaplı veziküllerle çıkar
E. Hidrolazlar ER ve Golgi'de glikozillenir

Cevap: B

<u>Tıp Etiği – Prof. Dr. Hanzade Doğan (4×1P = 4P)</u>

31. "Kürtaj size göre kabul edilebilir veya uygulanabilir mi?" Bu ne tür bir sorudur?

a. Ahlaki
b. Etik
c. Dini
d. Ekonomik
e. Tıbbi

Cevap: a

32. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Ahlak, etik ile aynı şeydir
b. Ahlak, hukuk ile aynı şeydir
c. Ahlak yerel yargılar ve önyargılardır; etik ise mantığın ve ahlaki değerlerin bilimidir
d. Etik hukuktur
e. Ahlakın bir yöntembilimi vardır ama etiğin yoktur

Cevap: c

33. Hekimlik Andı'nın (ethical Oath) asıl yazarı kimdir?

a. Hammurabi
b. Sokrates
c. İmhotep
d. Hipokrat
e. Susruta Samhita

Cevap: d

34. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendisiyle ilgili özgürce karar verebilmesi kavramını ifade eder?

a. Yararlılık (beneficence)
b. Özerklik (otonomi)
c. Adalet
d. Önce zarar verme
e. Merhamet

Cevap: b

<u>Tıp Etiği – Dr. Öğr. Üyesi Gül Kızılca Yürür (12×1P = 12P)</u>

35. Yaşam sonu bakımın yüksek teknolojik doğası aşırı tedaviyi teşvik ediyor gibi görünmektedir. Aşırı tedaviden kaçınmak hekimler için esas olarak neden önemlidir?

a. Hastanın ailesinin isteklerine uymak için.
b. Kliniğin maliyet kaygılarına uymak için.
c. Aşırı tedavinin hastaları üzerindeki olası olumsuz etkisinden kaçınmak için.
d. Birimlerindeki iş yükünü hesaplayıp iş yüklerini azaltmaya çalışmak için.
e. Olası hukuki işlemlerden kaçınmak için.

Cevap: c

36. Marcus, doktorası için bellek üzerine fonksiyonel MR araştırması yürüten bir tıp öğrencisidir. Birinci sınıf tıp öğrencilerine asistanlık yapmaktadır. Programın ikinci haftasında, yeni bir tıp öğrencisi olan Steve hevesle Marcus'un çalışmasına katılır. Anatomik ön taramada Marcus, Steve'in prefrontal korteksinde bir anomali fark eder. Bu durumda Steve bu araştırmaya katılmaya uygun değildir; ancak bu tür durumlar için kurumsal bir protokol yoktur. Aşağıdakilerden hangisi olguyla ilgili etik ikilemdir? Bir protokol neyi içermelidir?

a. Protokol, araştırma ile tıbbi tanı arasında etik açıdan gerekli ayrımı yapmalıdır.
b. Protokol, katılımcı verilerinin gizli tutulmasına ilişkin etik açıdan gerekli koşulu tanımlamalıdır.
c. Protokol, araştırmadan çekilmeye ilişkin etik açıdan gerekli şartları tanımlamalıdır.
d. Protokol, doğruyu söyleme konusundaki etik açıdan gerekli kuralın altını çizmelidir.
e. Herhangi bir etik ikilem yoktur.

Cevap: a

37. Pandemi ve epidemiler sırasında hekimin görevi:

a. Enfekte kişiye sonuçları bildirmeden önce yetkililere bilgi vermek
b. Hasta özel sağlık bilgilerini paylaşmayı reddederse yetkililere bilgi vermemek
c. Bildirim yapılacağını hastaya söylemeden yetkililere bilgi vermek
d. Vakaları yetkililere bildirmek ve hastaları bu bildirimin yapıldığı konusunda bilgilendirmek
e. Yukarıdakilerin hiçbiri

Cevap: d

38. İyileşme umudu olmayan ve çok ağrılı durumdaki yaşam sonu bakım olgularında, yaşamı sürdürücü tedavilerin geri çekilmesinden sonra ölümü hızlandırabilecek analjezik ve sedasyon kullanımı:

a. Aktif yaşam sonlandırmayı ifade ettiğinden haklı gösterilemez.
b. Yararların, ölümü hızlandırma gibi istenmeyen sonuçtan ağır bastığı çifte etki ilkesi nedeniyle haklı gösterilebilir.
c. Hastanın ailesi bakıma dahilse, aile üyeleri için duygusal çatışmaya yol açabileceğinden uygulanmamalıdır.
d. Ancak yasal olarak geçerli bir mahkeme izniyle uygulanabilir.
e. Ancak hasta tam onam kapasitesine sahipken ileri yönergeler (vasiyet) vermişse uygulanabilir.

Cevap: b

39. Yapay zekâ destekli tanı ve tedaviyle ilgili <u>etik ikilem</u> aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sanal ve fiziksel yapay zekâ dallarındaki araştırmaların disiplinlerarası doğası.
b. Büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerini günlük klinik hizmetlere verimli biçimde entegre etme baskısı.
c. Tanı sürecinde sağlık profesyonelinin azalan rolü.
d. Hastanın tedaviyle ilgili bilgiyi işleme, bilgilendirilmiş irade kullanma yeteneğinin azalması ve dolayısıyla hasta özerkliğinin azalması.
e. Seçeneklerin hepsi etik ikilemdir.

Cevap: d

40. Türkiye'de sağlıkla ilgili reklamlar konusunda aşağıdakilerden hangisi <u>yanlıştır</u>?

a. Sağlıkla ilgili reklam Türkiye'de teşvik edilmekte ve yaygın olarak bulunmaktadır.
b. Toplum sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri, özellikle sağlık profesyonellerinden gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle yasaktır.
c. Hastane ve klinikler için izin verilmekte ve yaygın olarak uygulanmakta, ancak bireysel uygulayıcılar için yasaktır.
d. Yalnızca bireysel uzmanların kalite farklılıklarını ve başarı oranlarını karşılaştırıp göstermeye hizmet ediyorsa, böylece hastalar tıbbi hizmetlerin piyasa değerlendirmesini kolayca yapabiliyorsa izin verilir.
e. Sağlıkla ilgili reklam yalnızca sosyal medyada ve tamamen yasaldır.

Cevap: b

41. Tıp etiği ile biyoetik arasındaki ilişki:

a. Tıp etiği yaşam bilimleriyle ilgili konuları ve canlılar üzerindeki tıbbi araştırmaların etiğini kapsar, bu nedenle bir şemsiye terimdir; biyoetik ise yalnızca teorik bilimlerle ilgilidir ve tıp etiğinin bir alt alanıdır.
b. Biyoetik, yaşam bilimleriyle ilgili tüm etik karar verme süreçlerini kapsar, bu nedenle tıp ve klinik etiği de kapsayan bir şemsiye terimdir.
c. Biyoetik bir bakış açısı olarak sosyal bilimleri ve din çalışmalarını içerirken, tıp etiği yalnızca doğa bilimleri bakış açısını benimser.
d. Biyoetik, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra tıp etiği için kullanılan terimdir.
e. Biyoetik ve tıp etiği ayrı alanlardır; tıp etiği klinikte, biyoetik ise araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda uygulanır.

Cevap: b

42. Aşağıdakilerden hangisi incinebilir (savunmasız) bir grup <u>değildir</u>?

a. Göçmenler ve mülteciler
b. Yaşlılar
c. Ruhsal hastalığı olanlar
d. Bağımlılar ve evsizler
e. Hayat kurtarıcı tıbbi müdahaleleri reddeden hastalar

Cevap: e

43. Faydacı (utilitarist) bakış açısından geçerli bir kürtaj yanlısı argüman hangisi olabilir?

a. Acı hissetme kapasitesi, çıkarlara sahip olmanın hem gerekli hem yeterli koşuludur. Bireysel çıkarları olan her varlığın yaşama hakkı vardır. Dolayısıyla fetüsün acı hissettiği gelişim evresine kadar kürtaj kabul edilebilir.
b. Akıl ve rasyonel karar verme kapasitesine sahip her varlığın bireysel hakları vardır. Dolayısıyla bireysel akıl yürütme kapasitesi olmayan bir fetüs kişi olarak kabul edilemez.
c. Etik bir bakış açısı, özen ve karşılıklı gelişimle belirlenen ilişkileri desteklememizi gerektirir; bu nedenle böyle olmayan ilişkileri sonlandırmak kabul edilebilir.
d. Gebelik teorik olarak değil, insanların yaşanmış durumlarında ve topluluklarında başlar. Bir kürtaj seçiminin etik değerlendirmesi, doğmamış çocukla en yakın ilişkideki topluluk üyelerinin ve dahil olanların içinde bulunduğu durumla başlar ve onlar tarafından yapılmalıdır.
e. Bir ilke olarak, hiçbir özerk varlık yalnızca bir araç olarak değil, her zaman kendi başına bir amaç olarak görülmelidir. Gebelik, özerk bir bedenin kendi iradesine karşı kullanılması olarak görülüyorsa kabul edilemez.

Cevap: a

44. Embriyo transferi öncesi preimplantasyon genetik tanı açısından aşağıdakilerden hangisi etik açıdan sorunlu değildir?

a. Ebeveyn, kardeş veya başka bir akraba için sonraki kök hücre tedavisine uygun doku uyumlu embriyoyu seçmek.
b. Belirli bir cinsiyetteki embriyoyu seçmek.
c. Araştırma amacıyla embriyo oluşturmak.
d. Embriyoyu kromozomal anomaliler açısından taramak.
e. Seçeneklerin hiçbiri etik açıdan sorunlu değildir.

Cevap: d

45. Tıp etiğinde "dağıtıcı adalet" teriminin anlamı nedir?

a. Hasta bilgilerinin gizli tutulması
b. Kıt kaynakların adil dağıtımı
c. Bilgilendirilmiş onam konularına duyarlı olmak
d. Davranışları, alışkanlıkları veya fiziksel durumları hastalar için risk oluşturuyorsa meslektaş hekimleri ihbar etmek (whistleblowing)
e. Hepsi

Cevap: b

46. Her birey kendi bedeni üzerinde özerkliğe sahiptir; şu durum hariç:

a. Fahişelerin ve suçluların kısırlaştırılması
b. Tıbbi endikasyonu olmayan kürtaj
c. Cinsel olarak aktif reşit olmayanlara doğum kontrolü konusunda tıbbi rehberlik
d. Hiçbir istisna yoktur
e. Seçeneklerin hepsi hasta özerkliğinin istisnalarıdır

Cevap: d

Deontoloji ve Tıp Tarihi – Dr. Öğr. Üyesi Gül Kızılca Yürür (18×1P = 18P)

47. 14. yüzyıldaki Kara Ölüm (Veba) salgını doğrudan şununla ilişkilidir:

A. Avrupalı tüccarlara ve denizcilere İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinde güvenli geçiş sağlayan "Moğol Barışı"
B. Yüz Yıl Savaşları ve Avrupa'nın militarizasyonu
C. Almanya ve İngiltere'deki köylü isyanları
D. İtalyan Rönesansı
E. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu

Cevap: A

48. Aşağıdakilerden hangisi Kara Ölüm salgınının bir sonucu değildir?

A. Mevcut işgücünün büyük kısmının ölmesi, birçok işçinin büyük şehirlere göçüne yol açtı.
B. Eski feodal bağlar yerini yükselen para ekonomisine bıraktı.
C. Sosyal hareketlilik, o zamana kadar katı olan toplumsal tabakalaşmaya yeni bir akışkanlık getirdi.
D. Daha az arazinin işlenmesi birçok toprak sahibinin çöküşüne yol açtı.
E. Katolik Kilisesi toplumun geniş kesimleri üzerindeki gücünü artırdı.

Cevap: E

49. Rönesans döneminde (14. yüzyıl ortası – MS 17. yüzyıl) geliştirilen tıp için en önemli bilimsel araç:

A. Stetoskop
B. X-ışını
C. Mikroskop
D. İdrar şeması
E. Otoklav

Cevap: C

50. Yeni bir hastalığın ortaya çıkmasına yol açan sosyal, ekonomik ve politik koşulları analiz etmek için bilmemiz gereken:

A. Her hastanın klinik tablosu
B. Etkilenen nüfusun yaşam koşulları ve bu koşullardaki değişiklikler
C. Etkilenen nüfusun genetik planı
D. Hastalık etkeninin genetik planı
E. Hastaneye yatırılan vakaların uzun süreli sağlık kayıtları

Cevap: B

51. 17. yüzyılda "Dünyanın Büyüsünün Bozulması" (disenchantment of the World) neyin sonucunda ortaya çıkmıştır?

A. Kolonilerdeki üretken ve ticari faaliyetlerle güçlü biçimde bağlantılı kentsel para ekonomisinin yükselişi.
B. Evrenin yaratıcısının bizimle sayılar aracılığıyla konuştuğu fikrinin yaygınlaştığı matematik bilimlerinin yükselişi.
C. Dünyanın simbiyotik bir biyosfer olduğu fikrinin yaygınlaştığı yaşam bilimlerinin yükselişi.
D. Modern ulus devletlere zemin hazırlayan aydınlanmış despotların yükselişi.
E. İnsan bedeninin bir makine gibi işlediği fikrinin yaygınlaştığı mekaniğin yükselişi.

Cevap: B

52. ------- sonrasında insanlar üzerindeki tıbbi deneyler sıkı bir denetim altına girdi ve ------ disiplini doğdu.

A. 2. Dünya Savaşı / Biyoetik
B. 1. Dünya Savaşı / Epidemiyoloji
C. 19. yüzyıl / Biyoistatistik
D. Amerika'nın kolonizasyonu / Etnofarmakoloji
E. Organ nakillerinin ticarileşmesi / İmmünoloji

Cevap: A

53. William Harvey en çok neyle tanınır?

A. Sindirim sistemi teorisi.
B. Kalbin işlevinin ve kan dolaşımının keşfi.
C. Genital organların işlevinin ve insan üremesinin keşfi.
D. Embriyolojinin temel süreçleri.
E. Karaciğerin sindirimdeki işlevinin keşfi.

Cevap: B

54. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda bulaşıcı hastalıklara artan ilginin nedenlerinden biri değildir?

A. Kötü koşullarda şehirlerde yaşayan insan sayısının sürekli artması.
B. "Septik" hastalıkların birçok kişinin hayatına mal olduğu büyük, kalabalık hastaneler.
C. Kolonilerle yoğun ticari bağlar nedeniyle yeni bulaşıcı hastalık etkenleriyle temas.
D. Kendi kendine yeten ekonomilere sahip kırsal topluluklarda yaşayan insan sayısının sürekli artması.
E. Hızlı ve güvenilir tanı yöntemlerinin varlığı.

Cevap: D

55. 19. yüzyılda geliştirilen koruyucu hekimlikteki devrim niteliğindeki yöntemler şunlardır:

A. Aşılama, yeni sepsis ve antisepsi yöntemleri.
B. Halk sağlığı kampanyaları, yeni immünoloji yöntemleri.
C. Hastalıklara genetik yatkınlığı belirlemeye yönelik erken yöntemler.
D. Yaşam tarzına bağlı kronik hastalıkların erken tanısı.
E. Hepsi.

Cevap: A

56. Bulaşmanın neden ve nasıl gerçekleştiğinin keşfi büyük ölçüde şunun sayesinde mümkün olmuştur:

A. Laboratuvar tıbbı
B. Tropikal tıp
C. Evrimsel tıp
D. Moleküler tıp
E. Sosyal tıp

Cevap: A

57. Mendel'in genetik kalıtım ilkesinin tıp düşüncesine kazandırdığı teorik önem:

A. Rastgele olaylarda olasılık hesaplama fikri.
B. Doğal olayları gözlemleme ve hayvan ile bitki dünyasındaki olaylardan sonuç çıkarma fikri.
C. Doğal ortamlarda kontrollü deneyler yapma fikri.
D. Üremeye süreklilik ve kararlılıkla ilgili bir olgu olarak yaklaşma fikri.
E. Canlıları türler, cinsler, familyalar şeklinde sınıflandırma fikri.

Cevap: A

58. Tarihçi John Pickstone'a göre 20. yüzyıl tıbbı şu üç evreye ayrılabilir:

A. Laboratuvar tıbbı, klinik tıp, deneysel tıp
B. Üretimci (productionist) tıp, topluluk temelli (communitarian) tıp, tüketimci (consumerist) tıp.
C. Geleneksel tıp, bilim öncesi tıp, bilimsel tıp
D. Kanıta dayalı tıp, istatistik temelli tıp, dijital tıp.
E. Hücresel tıp, sistem temelli tıp, moleküler tıp.

Cevap: B

59. "Sihirli mermi tıbbı" (magic bullet medicine) şu anlama gelir:

A. Anında ve etkili tedavi sağlayan antibiyotikler, sülfa ilaçları, beta blokerler ve psikoaktif ilaçlar gibi ilaçların yoğun kullanımı.
B. Alternatif şifa yöntemlerinin ve bitkisel tıbbın kullanımı.
C. Askeri tıp ve cerrahi.
D. Rönesans döneminde simyacıların ürettiği ilaçlar.
E. Tıp dışı şifacıların hazırladığı bitkisel ilaçlar.

Cevap: A

60. Modern biyotıbbın belirgin özellikleri nelerdir?

A. Görülemeyen, ölçülemeyen, belgelenemeyen ve genellenemeyen şeylere karşı güçlü bir inançsızlık. Sağlık ve hastalık konularında standartlaştırılmış ve nesnelleştirilmiş verilere güçlü bir dayanma, araştırma protokollerinin ve kanıta dayalı tedavilerin geliştirilmesi.
B. Hastanın karar verme kapasitesine karşı güçlü bir inançsızlık. Sağlık ve hastalık konularında hekimin otoritesine güçlü bir dayanma.
C. İnsan bedeninin, onu çevreleyen evrenin özelliklerini yansıtan ve makrokozmosa göre modellenmiş bir mikrokozmos olduğu inancı.
D. Nesnel algının olabilirliğine karşı güçlü bir güvensizlik. Hastanın öznel deneyimine güçlü bir dayanma.
E. Diseksiyonun canlı hakkında bilgi sağlayamayacağı öğretisi; spekülatif akıl yürütmeye ve kayıtlı vakaların karşılaştırılmasına eğilim.

Cevap: A

61. 17. yüzyılda iyatrofizikçiler ile iyatrokimyacılar arasındaki tartışma konusu neydi?

A. Organizmalarda yaşamın elektrik yoluyla mı yoksa fermantasyon yoluyla mı ortaya çıktığı
B. Yaşam süreçlerinin fizik yasalarıyla mı yoksa kimya yasalarıyla mı çözülebileceği
C. Organizmalardaki üreme süreçlerinin fiziksel mekanizmalara mı yoksa kimyasal etkileşime mi bağlı olduğu
D. Hepsi.
E. Hiçbiri.

Cevap: A

62. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl tıbbının bir özelliği değildir?

A. Büyük hastanelerde klinik gözlem; hastalık kategorilerinin ve hızlı, güvenilir tanı yöntemlerinin geliştirilmesi; tedavilerin standardizasyonu.
B. Yeni cerrahi yöntemlerin geliştirilmesi: anestezide ilerlemeler ve asepsi ile antisepsi yöntemleri.
C. Hayvanlar ve insanlar üzerinde deney protokollerinin standardizasyonu. Otopsiyle gözlemlenebilen patolojiler üzerine yoğun araştırma.
D. Başta diyet tıbbı olmak üzere 'kendin yap' el kitaplarının üstünlüğü. Astronomik olayların incelenmesi ve geleneksel şifa yöntemlerine güçlü bağlılık.
E. Farmasötik bilimlerin yükselişi.

Cevap: D

63. Hastalık (disease):

A. Mekanik, fiziksel veya biyokimyasal kökenli olabilen nesnel, ölçülebilir bir işlev bozukluğudur.
B. Fiziksel, psikolojik veya metafizik kökenli olabilen öznel acı ve ağrı deneyimidir.
C. Kültüre özgü bir anlam yüklenen sosyal acı ve ıstırap deneyimidir.
D. Kalıcı olarak tedavi edilemeyen herhangi bir sağlık sorunu olan kronik acı ve ıstırap deneyimidir.
E. Bir ruh sağlığı sorunudur.

Cevap: A

64. Helenistik Dönem tıbbi bilgi üretimi açısından özellikle önemlidir; çünkü:

A. Bu dönemde Antik Mısır'dan hekimler Hitit İmparatorluğu'na gönderilmiş ve cerrahi ile ilaç üretimi konusunda zengin bilgi getirmiştir.
B. Bu dönemde Antik Yunan tıbbı, Mısır tıbbı, Babil tıbbı ve Hint tıbbı İskenderiye Okulu'nda karşılaşmıştır.
C. Bu dönemde Çin tıbbı Antik Yunan'da popüler olmuştur.
D. Bu dönemde Mezopotamya şehir devletleri güçlü ticari bağlar geliştirmiş ve şifacılık çok kazançlı bir meslek hâline gelmiştir.
E. Bu dönemde Büyük İskender tıbbın gizeminden arındırılmasını ve tıbbi işlemlerin dini şifa ve büyüden ayrılmasını teşvik etmiştir.

Cevap: B

Halk Sağlığı – Dr. Aşkın Keskin Kaplan (4×1P = 4P)

65. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sağlığın en kapsamlı tanımı hangisidir?

A. Hastalık veya sakatlığın olmaması
B. Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli
C. Patojenlerin neden olduğu hastalıklardan bağımsızlık
D. Fiziksel zindelik ve duygusal denge
E. Hastalık olmadan verimli çalışabilme yeteneği

Cevap: B

66. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı olmayan bir hastalık (BOH) örneğidir?

A. İnfluenza
B. Tüberküloz
C. Diyabet
D. COVID-19
E. Hepatit B enfeksiyonu

Cevap: C

67. Aşağıdakilerden hangisi esenliğin (wellness) altı boyutundan biri DEĞİLDİR?

A. Fiziksel esenlik
B. Duygusal esenlik
C. Beslenme esenliği
D. Sosyal esenlik
E. Mesleki esenlik

Cevap: C

68. Finlandiya'daki Kuzey Karelya Projesi'nin temel amacı neydi?

A. Sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek
B. Yaşam tarzı değişiklikleri ve toplum katılımıyla kalp hastalığı oranlarını azaltmak
C. Aşı kampanyalarıyla bulaşıcı hastalıkları ortadan kaldırmak
D. Sağlık sektörü yatırımlarıyla ekonomik faaliyeti artırmak
E. Alternatif tıp uygulamalarını teşvik etmek

Cevap: B

Biyofizik – Prof. Dr. Feride Severcan (10×1P = 10P)

69. Biyofizik nedir? Doğru cevabı bulunuz.

A. Biyologlar için fizik
B. Biyolojik işlevleri anlamak için biyolojiye uygulanan matematiksel yöntemler
C. Biyolojik işlevlerin anlaşılmasına yönelik yeni yaklaşımlara yol açan disiplinlerarası bir bilim alanı
D. Yukarıdakilerin hiçbiri doğru değildir

Cevap: C

70. Doğru cevabı bulunuz:

A. Biyolojik moleküllerin karmaşık biyolojik görevleri yerine getirebilmesi, üç boyutlu şekillerine ve dinamik özelliklerine bağlıdır.
B. Bir molekülün enerji düzeyleri genellikle dejeneredir ve ayırt edilemez.
C. Yapı–işlev ilişkisi biyolojik sistemleri anlamak için çok önemli bir konu değildir.
D. Biyolojik sistemler ancak yeni fizik yasalarının bulunmasıyla anlaşılabilir.

Cevap: A

71. Çözeltideki bir proteinin spektroskopik incelemesinde soğurulan enerji sıcaklığın fonksiyonu olarak çizilmiştir. Bu grafikte absorbans verilerinde belirgin bir azalma gözlenmiştir. Bu şunu gösterir:

A. Protein doğal (native) formdadır
B. Protein denatüre olmuştur
C. Proteinin enzimatik aktivitesi artmıştır
D. Protein agregasyonunda azalma vardır

Cevap: B

72. Bazı elektromanyetik dalga tabloları elektronları da içerir. Bunun nedeni:

A. Bazı özel koşullarda elektronların dalga gibi davranması
B. Elektronların dalga olması
C. Elektromanyetik dalga tablosuna dahil edilmemeleri gerektiği
D. Elektronların X-ışını üretmesi

Cevap: A

73. Tipik enerji düzeyi ayrımlarına göre (a) nükleer spin yeniden yönelimi, (b) rotasyon, (c) vibrasyon ve (d) elektronik geçişe karşılık gelen temel ve ilk uyarılmış durumlar arasındaki popülasyon oranları ($N_{üst}/N_{alt}$) sırasıyla şöyle bulunmuştur: a) 0,9999952; b) 0,9952; c) $8{,}5 \times 10^{-3}$; d) $1{,}86 \times 10^{-21}$. Dört geçişten hangisi <u>en güçlü</u> soğurma spektrumuna yol açar?

A. Nükleer spin yönelimi
B. Rotasyon
C. Vibrasyon
D. Elektronik

Cevap: D

74. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın parçacık doğasını en kesin şekilde kanıtlar?

A. Fotoelektrik olay.
B. Işığın kırılması.
C. Işığın girişimi.
D. Işığın yansıması.

Cevap: A

75. Aşağıdaki tekniklerden hangisi emisyon ilkesine dayanır?

A. Kızılötesi (IR) spektroskopi
B. Floresans spektroskopisi
C. X-ışını spektroskopisi
D. Manyetik rezonans spektroskopisi

Cevap: B

76. Doğru cevabı bulunuz:

A. Lipitler fosfolipit membranlarda yalnızca lateral olarak difüze olur
B. Lipitler fosfolipit membranlarda yalnızca flip-flop hareketi yapar
C. Lipitler fosfolipit membranlarda lateral hareket (sık), transvers hareket (nadir) ve rotasyonel hareket yapar
D. Lipitler fosfolipit membranlarda statik yapıdadır

Cevap: C

77. Dört membran örneğiniz olduğunu ve membranın ana faz geçişlerinden birini −55 °C olarak ölçtüğünüzü varsayın. Bu geçiş sıcaklığını aşağıda listelenen doğru yapay membranla eşleştirebilir misiniz? Membran tamamen şundan yapılmıştır:

A. Doymuş 18 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolin
B. Doymuş 16 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolin
C. Doymuş 14 karbonlu yağ asitli fosfatidilkolin
D. Her bir yağ asidi cis ikili bağ içeren fosfatidilkolin

Cevap: D

78. Doğru ifadeyi bulunuz: LİPİT SALLARI (lipid rafts)

A. Yalnızca model membranlarda gözlenir
B. Lipit asimetrisiyle ilişkilidir
C. İnsan sağlığında fizyolojik önemi yoktur
D. Esas olarak nükleik asit–protein–lipit etkileşimiyle ilişkilidir

Cevap: B